

# Detecção de anomalia de carga

em telemetria KPM/E2 de laboratório O-RAN

---

**Projeto Integrador · Tema G2 — Grupo 1**

Análise de Dados em Redes de Telecom · CESAR School

29 de agosto de 2026

# Objetivo e fonte de dados

Identificar em que trechos a rede se afasta do comportamento de referência de forma **sustentada**, e não em picos isolados, como essas **anomalias afetam a rede!**

- Fonte: trilha offline do laboratório oai-cn-gnb-nonrt-nearrt, arquivo code/datasets/kpm-ue-tp-sample/kpm.sqlite, execução ue-tp-20260804-174422.
- Origem: gNB OAI em RFSIM com agente E2; Near-RT RIC (FlexRIC); xApp assinando E2SM-KPM.
- 100 amostras: 20 em baseline, 60 em stress, 20 em recovery. Carga gerada por iperf no uplink.

| Métrica           | Unidade                           | Baseline | Stress    | Recovery |
|-------------------|-----------------------------------|----------|-----------|----------|
| RRU.PrbTotUI      | ocupação de PRB no uplink, %      | 2,00     | 99,00     | 2,00     |
| DRB.UETHpUI       | vazão do UE no uplink, kbps       | 3,72     | 80 023,68 | 3,72     |
| DRB.RlcSduDelayDI | atraso de SDU RLC no downlink, µs | 0,00     | 158,90    | 0,00     |

Valores medianos por fase. A fase de stress eleva as três métricas simultaneamente.

# Análise de qualidade dos dados

---

Verificados em código antes do cálculo dos indicadores. Cada um traz uma restrição.

| Ponto Identificado                                                    | Consequência para a análise                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DRB.RlcSduDelayD1 = 0 em 11 de 20 amostras, em baseline e em recovery | Métrica não reportada na Indication. Tratada como medida, desloca a mediana de referência para zero.   |
| MAD igual a zero nas três métricas do baseline                        | O piso de escala (1,0) substitui o desvio robusto; os escores ficam na unidade nativa de cada métrica. |
| Três valores distintos de ingested_at para 100 amostras               | Não há eixo de tempo. A ordem é o índice da amostra dentro da fase.                                    |
| Um único UE, sem ue_id; 60 % das amostras em stress                   | Sem base para agregação de célula; todo indicador é reportado por fase.                                |
| DRB.UETHpD1 documentada na amostra, mas ausente do arquivo            | Três métricas disponíveis, não quatro.                                                                 |

# Método de detecção

---

Baseline robusto por mediana e desvio absoluto mediano (MAD), treinado na fase de referência.

```
escala_f  =  max( MAD_f × 1,4826 ;  1,0 )  
escore_f  =  | x_f - mediana_baseline_f |  /  escala_f
```

- Métrica anômala quando  $\text{escore\_f} \geq 3,5$ ; amostra anômala quando ao menos **duas das três** métricas são anômalas.
- Decisão por janela de 5 amostras, com voto majoritário — é o que distingue regime sustentado de transiente.
- **V1**: baseline usado como está, equivalente ao modelo do laboratório. **V2**: `DRB.RlcSduDelayD1 = 0` tratado como ausência no treino.

---

**Verificação.** O modelo V1 reproduz mediana e MAD do `model.json` do laboratório nas três métricas, e os escores 154,88 / 77 212,84 / 97,00 registrados em `decision.json`. Os notebooks interrompem a execução se a conferência falhar.

# Definição dos indicadores

---

## TAA — taxa de amostras anômalas

$$\text{TAA(fase)} = 100 \times \text{amostras anômalas} / \text{amostras da fase}$$

Unidade: % de amostras. Granularidade: por fase, dentro de uma execução. Fonte: `kpm_samples`.

---

## ISC — índice de severidade de carga

$$\text{ISC(amostra)} = \text{média}_f [ \min( \text{escore}_f / 3,5 ; 10 ) ]$$

Unidade: adimensional, em múltiplos do limiar (1,0 = exatamente no limiar). Granularidade: por amostra, agregado por fase.

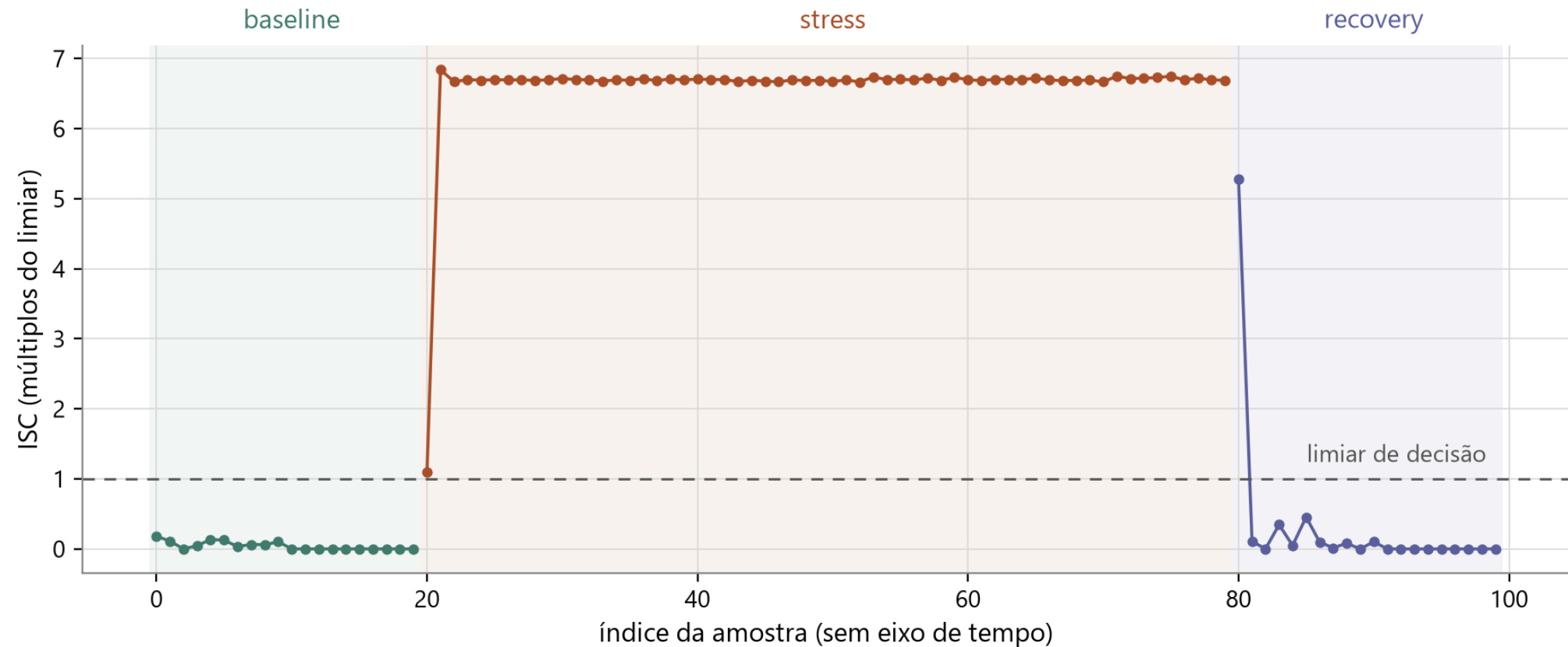
**Saturação em 10.** Sem o limite, o escore de `DRB.UEThpU1` atinge 77 213 e domina a média, porque a escala do baseline degenerou para 1,0 kbps. O índice deixaria de ser adimensional e passaria a medir vazão em kbps.

# Resultados por fase

| Fase     | n  | TAA · V1 | TAA · V2 | ISC médio · V1 | ISC médio · V2 |
|----------|----|----------|----------|----------------|----------------|
| baseline | 20 | 0,0 %    | 0,0 %    | 1,51           | 0,04           |
| stress   | 60 | 100,0 %  | 98,3 %   | 9,91           | 6,61           |
| recovery | 20 | 5,0 %    | 5,0 %    | 1,76           | 0,33           |

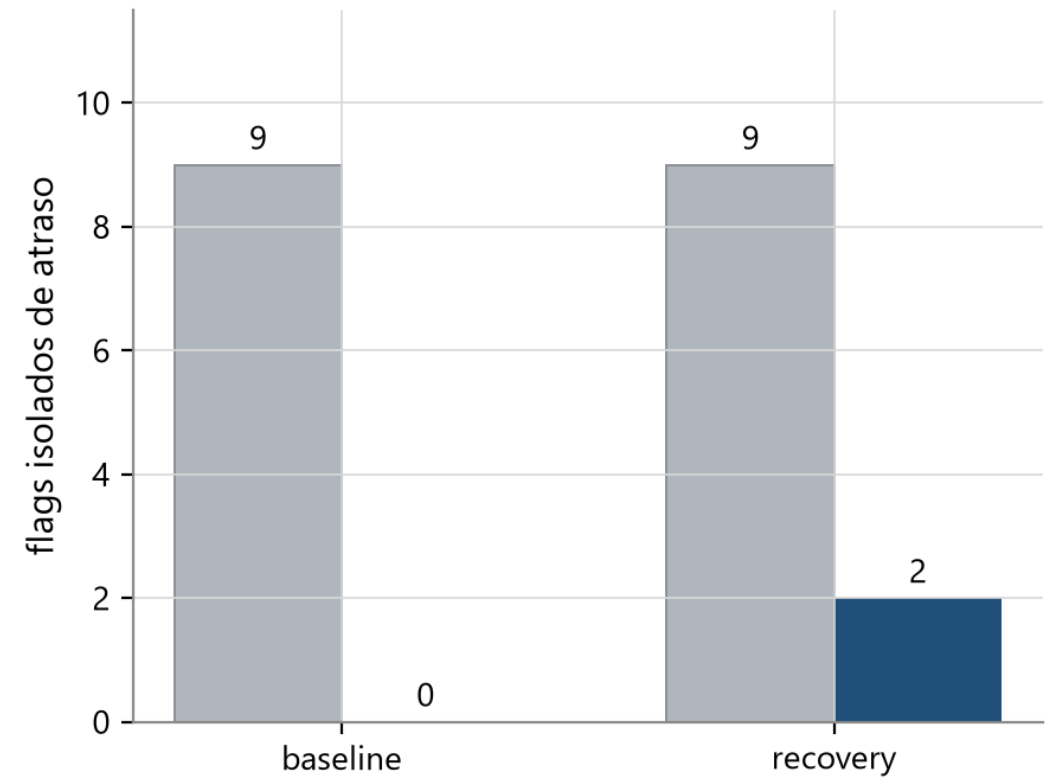
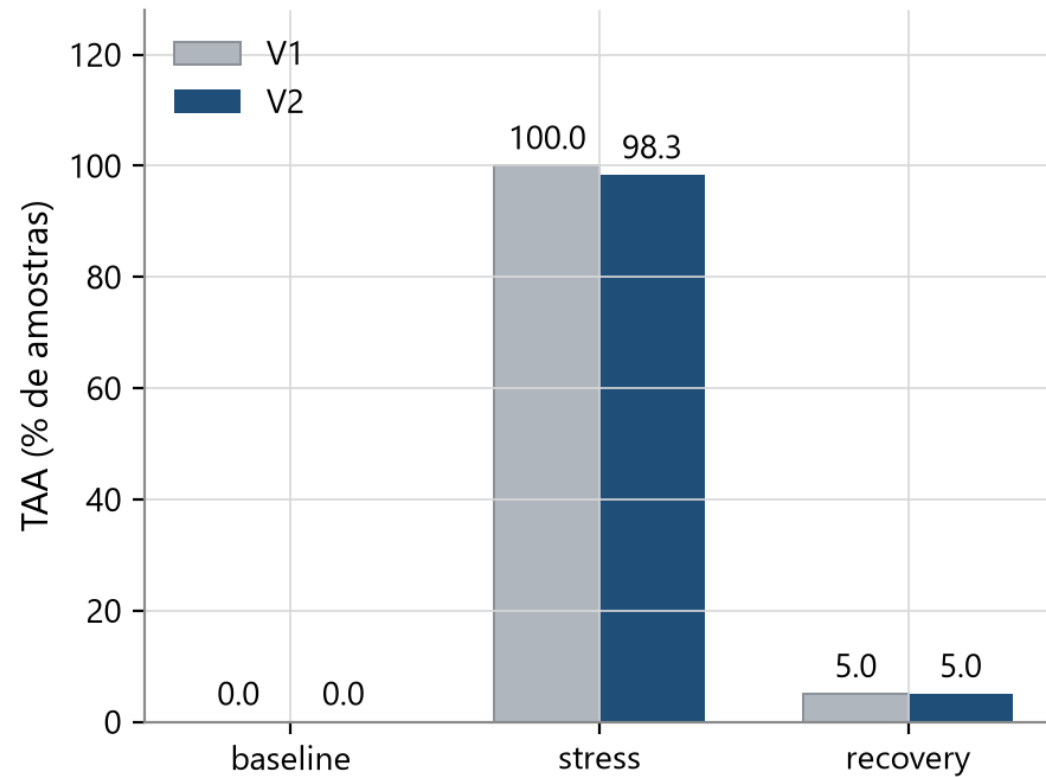
- A separação entre fases é inequívoca: 0 % contra 98,3 % de amostras anômalas, e ISC médio de 0,04 contra 6,61.
- A exigência de concordância entre duas métricas é o que suprime o falso alarme. Com uma única métrica, a TAA de baseline passaria de 0 % para **45 %**.
- A correção de qualidade (V2) eleva a mediana de atraso do baseline de 0 para 137  $\mu$ s e a escala de 1,0 para 69,68, eliminando 9 flags isolados por fase calma.
- A separação não depende da correção. O que a correção altera é o ruído abaixo do limiar de decisão.

# Severidade ao longo do experimento



59 das 60 amostras de stress permanecem acima do limiar, em sequência contínua. O desvio é um regime, não um transiente.

# Efeito da correção de qualidade

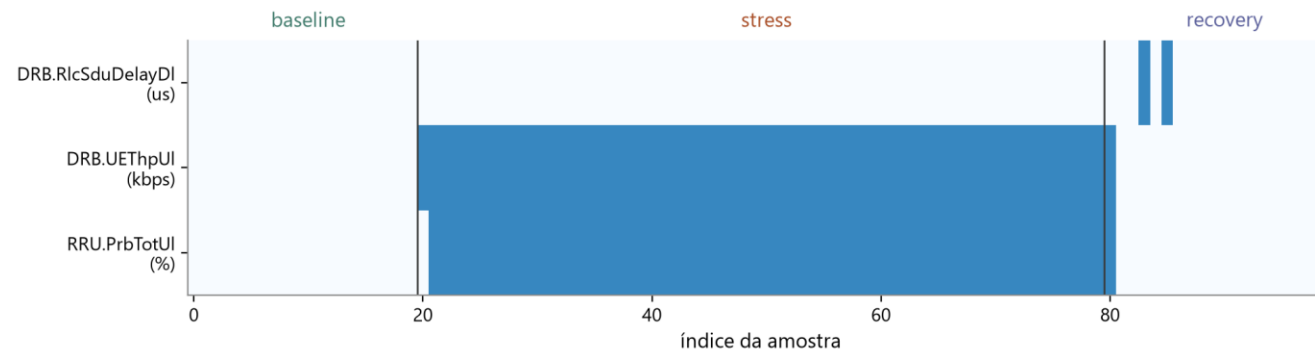


Esquerda: taxa de amostras anômalas por fase. Direita: flags isolados de atraso nas fases calmas, onde a correção age.



# Erros do detector

- **Falso negativo** — 1 amostra em 60 de stress: vazão 15,16 kbps e PRB 2 %. É a amostra inicial da fase, antes de a carga se estabelecer.
- **Falso alarme** — 1 amostra em 20 de recovery: pico de 172 Mbps, drenagem residual do iperf após o encerramento do teste.
- Nenhum dos dois altera a decisão: a janela exige maioria em 5 amostras consecutivas.
- Em V2 o atraso deixa de discriminar também em stress; a separação passa a depender de PRB e vazão, que disparam em conjunto.



Métricas sinalizadas como anômalas, amostra a amostra (variante V2).

# Decisão e política A1 em execução simulada

---

- **Gatilho:** maioria das 5 amostras mais recentes classificada como anômala, com `RRU.PrbTotU1` entre as métricas em concordância.
- **Política candidata:** `policytype_id 1`, `escopo {ueId: ue-any, qosId: qos-lab}`, `priorityLevel 10`. Sujeita a validação humana antes de qualquer aplicação.
- **Comportamento sobre as 100 amostras:** um único acionamento, no início da fase de stress; nenhum nas fases de referência e de recuperação.
- **Artefato:** `derived/decision_g1.json`, no mesmo formato do artefato do laboratório.

---

## Execução simulada

A política é gerada e registrada como artefato candidato. Nenhuma requisição foi enviada ao Near-RT RIC e nenhum efeito físico na RAN é alegado.

# Limitações

---

- Telemetria de simulação de rádio (RFSIM), sem propagação, interferência ou mobilidade reais. Os valores absolutos não transferem para uma célula comercial.
- 100 amostras, uma execução, um único UE, com 60 % das amostras em stress. O conjunto demonstra o método; não caracteriza o comportamento de uma rede.
- Sem eixo de tempo por amostra: a duração de uma anomalia é medida em amostras consecutivas, não em segundos.
- Baseline com MAD nulo: a escala é determinada pelo piso, não pelos dados. É a razão de o índice de severidade precisar de saturação.
- As fases vêm do roteiro do experimento, não de verificação independente. Verificou-se concordância com o roteiro, não validação contra medida de campo.
- Sem atuação na RAN. O laboratório não comprova O1/NETCONF no softmodem OAI monolítico, nem quota de PRB por E2SM-RC.
- Telemetria sintética, sem identificador de assinante. Em rede real, KPM por UE exigiria minimização e política de retenção explícitas.

# Conclusões

---

- As medidas KPM disponíveis separam a fase de carga da fase de referência sem ambiguidade neste experimento: 0 % contra 98,3 % de amostras anômalas, e severidade média de 0,04 contra 6,61.
- O desvio é sustentado ao longo de toda a fase de carga, o que justifica decidir por janela de amostras em vez de por amostra isolada.
- PRB e vazão de uplink são as métricas discriminantes. O atraso RLC não discrimina carga neste laboratório, e a forma como é registrado — zeros no lugar de ausência — é a principal fonte de falso alarme.
- A concordância entre duas métricas é o elemento que torna o detector utilizável: sem ela, a taxa de falso alarme na fase de referência passa de 0 % para 45 %.
- A recomendação resultante é uma política A1 candidata em execução simulada, sujeita a validação humana, sem qualquer alegação de efeito sobre a RAN.